

Transformada de Z Inversa

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

5 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

Transformada de Z Inversa



Objetivos:

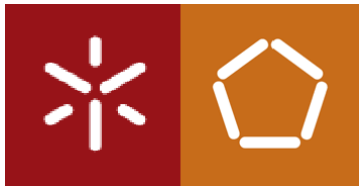
- ❑ Calcular a Transformada de Z Inversa de uma determinada sequência.

$x[n]$



Dis
Sys

Transformada de Z Inversa



- ⚡ Determinar $x[n]$ a partir do conhecimento da Transformada de Z, $X(z)$, e da Região de convergência (ROC).
- ⚡ Métodos:
 - ⚡ Inspeção;
 - ⚡ Série de potências;
 - ⚡ Frações parciais;
 - ⚡ Integral de contorno (definição matemática).

Método da Inspeção

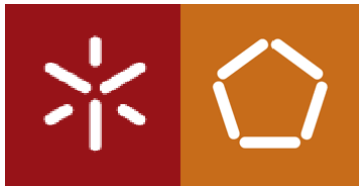


- ⚡ Reconhecer algumas transformadas tabeladas;
- ⚡ Algumas transformadas de Z:

$$a^n u(n) \xleftrightarrow{TZ} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$-a^n u(-n-1) \xleftrightarrow{TZ} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| < |a|$$

$$-a^{-n} u(-n-1) \xleftrightarrow{TZ} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| < |a|$$



⚡ Exemplo:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

⚡ Por comparação:

$$a^n u(n) \xleftrightarrow{TZ} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$



- ⚡ Da definição de Transformada de Z:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \dots + x(-2)z^2 + x(-1)z + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

- ⚡ Pela comparação, pode-se determinar ..., $x(-2)$, $x(-1)$, $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$, ...

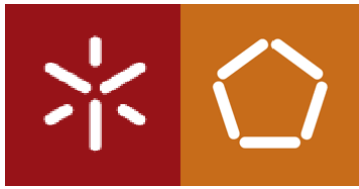
- ⚡ Exemplo: $X(z) = z^2 - \frac{1}{2}z - 1 + \frac{1}{2}z^{-1}$

- ⚡ Expandindo: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \dots + x(-2)z^2 + x(-1)z + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$

- ⚡ Desta forma: $x(-2)=1 \mid x(-1)=-1/2 \mid x(0)=-1 \mid x(1)=1/2 \mid x(2)=0$

$$x(n) = \delta(n+2) - \frac{1}{2}\delta(n+1) - \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1)$$

Série de Potências



⚡ Em alguns casos, pode-se utilizar a **divisão longa de polinômios**.

⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1-az^{-1} \overline{) 1-az^{-1}} \\ \underline{1-az^{-1}} \\ 0 \\ \underline{0} \\ 0 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array}$$

Portanto:

$$X(z) = 1 + az^{-1} + a^2z^{-2} + a^3z^{-3} + \dots$$

Assim sendo:

$$\begin{aligned} x(0) &= 1 \\ x(1) &= a \\ x(2) &= a^2 \\ x(3) &= a^3 \end{aligned}$$

$$\rightarrow x(n) = a^n u(n)$$

Série de Potências



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| < |a|$

→ $X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \times \frac{z}{z} = \frac{z}{z-a}$

$$\begin{array}{r} z \\ z - a^{-1}z^2 \\ \hline a^{-1}z^2 \\ a^{-1}z^2 - a^{-2}z^3 \\ \hline a^{-2}z^3 \\ a^{-2}z^3 - a^{-3}z^4 \\ \hline a^{-3}z^4 \end{array} \quad \begin{array}{l} -a + z \\ \hline -a^{-1}z - a^{-2}z^2 - a^{-3}z^3 + \dots \end{array}$$

Portanto:

$$X(z) = -a^{-1}z - a^{-2}z^2 - a^{-3}z^3 + \dots$$

Assim sendo:

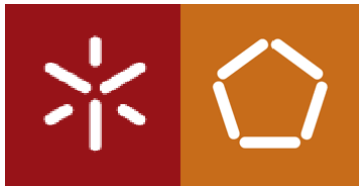
$$x(-1) = -a^{-1}$$

$$x(-2) = -a^{-2}$$

$$x(-3) = -a^{-3}$$

→ $x(n) = -a^n u(-n-1)$

Expansão em Frações Parciais



- ⚡ O objetivo deste método é transformar uma Transformada de Z racional complexa numa soma de Transformadas de Z mais simples.

- ⚡ Exemplo:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \quad |z| > \frac{1}{2} \quad \xrightarrow{\text{Frações Parciais}} \quad X(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

- ⚡ Sendo assim, teremos:

$$x(n) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Admitindo que $X(z)$ é racional:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

⚡ $P(z)$ e $Q(z)$ podem ser decompostos, tal que:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{b_0 (1 - c_1 z^{-1}) (1 - c_2 z^{-1}) \dots (1 - c_M z^{-1})}{a_0 (1 - d_1 z^{-1}) (1 - d_2 z^{-1}) \dots (1 - d_N z^{-1})} = \frac{b_0 \left(\prod_{k=1}^M 1 - c_k z^{-1} \right)}{a_0 \left(\prod_{k=1}^N 1 - d_k z^{-1} \right)}$$

⚡ Em que: $\{c_k\}$ são os zeros de $X(z)$, ao passo que $\{d_k\}$ são os polos.

Expansão em Frações Parciais



⚡ **Caso I** – $M < N$ (mais polos que zeros), todos os polos diferentes entre si.

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - d_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - d_2 z^{-1}} + \dots + \frac{A_N}{1 - d_N z^{-1}} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

Os coeficientes $\{A_k\}$ podem ser determinados pelo método dos resíduos.

$$A_k = X(z) \left(1 - d_k z^{-1}\right) \Big|_{z=d_k}$$

⚡ Exemplo:

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4} z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\text{Polos: } \begin{cases} z = \frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \begin{matrix} M = 0 \\ N = 2 \end{matrix}$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \quad |z| > \frac{1}{2}$

Expansão em Frações Parciais: $X(z) = \frac{A_1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

Pelo método dos resíduos:

$$A_1 = X(z) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/4} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/4} = -1$$

$$A_2 = X(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/2} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) \Big|_{z=1/2} = 2$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \quad |z| > \frac{1}{2}$

Expansão em Frações Parciais: $X(z) = \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}$

Por fim, teremos:

$$x(n) = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u(n) + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ **Caso II** – $M \geq N$, temos uma fração imprópria. Se todos os polos diferentes entre si:

$$X(z) = \left(B_0 + B_1 z^{-1} + \cdots + B_{M-N} z^{-(M-N)} \right) + \frac{A_1}{1 - d_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - d_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{A_N}{1 - d_N z^{-1}}$$

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

Os coeficientes $\{A_k\}$ podem ser determinados pelo método dos resíduos.

$$A_k = X(z) \left(1 - d_k z^{-1} \right) \Big|_{z=d_k}$$

Os coeficientes $\{B_r\}$ podem ser determinados pela divisão longa do numerador pelo denominador, terminando quando o resto for de grau menor do que o denominador.

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo:

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} \quad |z| > 1$$

Determinando os zeros: $1 + 2z^{-1} + z^{-2} = 0$ $x = -1 \Rightarrow z = -1$

$$1 + 2x + x^2 = 0 \quad x = -1 \Rightarrow z = -1$$

Determinando os polos: $1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2} = 0$ $x = 1 \Rightarrow z = 1$

$$1 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}x^2 = 0 \quad x = 2 \Rightarrow z = \frac{1}{2}$$

Desta forma:

$$X(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})} \quad |z| > 1$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})} \quad |z| > 1$

Expansão em frações parciais: $X(z) = B_0 + \frac{A_1}{1-(1/2)z^{-1}} + \frac{A_2}{1-z^{-1}}$

Determinando B_0 :

$$\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{2-3z^{-1}+z^{-2}} = \frac{1-(3/2)z^{-1}+(1/2)z^{-2}}{2} + \frac{-1+5z^{-1}}{[1-(1/2)z^{-1}][1-z^{-1}]}$$

B_0

$$X(z) = 2 + \frac{-1+5z^{-1}}{[1-(1/2)z^{-1}][1-z^{-1}]}$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})} \quad |z| > 1$

Expansão em frações parciais: $X(z) = 2 + \frac{A_1}{1-(1/2)z^{-1}} + \frac{A_2}{1-z^{-1}}$

Determinando os coeficientes:

$$A_1 = X(z) \left[1 - (1/2)z^{-1} \right] \Big|_{z=1/2} = \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})} \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1} \right) \Big|_{z=1/2}$$

$$= -9$$

$$A_2 = X(z) \left[1 - z^{-1} \right] \Big|_{z=1} = \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})} (1-z^{-1}) \Big|_{z=1}$$

$$= 8$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)(1-z^{-1})} \quad |z| > 1$

Expansão em frações parciais: $X(z) = 2 - \frac{9}{1-(1/2)z^{-1}} + \frac{8}{1-z^{-1}}$

Efetuada a Transformada de Z inversa, temos:

$$x(n) = 2\delta(n) - 9\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 8u(n)$$

Expansão em Frações Parciais



⚡ **Caso III** – (Geral) Um polo de ordem s em $z=d_i$ e outros polos de 1ª ordem:

$$X(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=1, k \neq i}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} + \sum_{m=1}^s \frac{A_m}{(1 - d_i z^{-1})^m}$$

Os coeficientes $\{A_k\}$ podem ser determinados pelo método dos resíduos.

$$A_k = X(z) (1 - d_k z^{-1}) \Big|_{z=d_k}$$

Os coeficientes $\{B_r\}$ podem ser determinados pela divisão longa do numerador pelo denominador, terminando quando o resto for de grau menor do que o denominador.

Os coeficientes $\{A_m\}$ podem ser determinados pelo método dos resíduos (polo com multiplicidade s):

$$A_m = \frac{1}{(s-m)! (-d_i)^{s-m}} \left\{ \frac{d^{s-m}}{dw^{s-m}} \left[(1 - d_i w)^s X(w^{-1}) \right] \right\} \Big|_{w=d_i^{-1}}$$

Integral de Contorno



⚡ Sabe-se que: $X(z) = \mathcal{F}\{x(n)r^{-n}\}$

⚡ Aplicando a transformada inversa, segue que:

$$\mathcal{F}^{-1}\{X(z)\} = x(n)r^{-n}$$

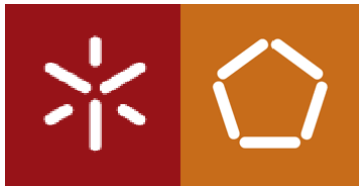
$$x(n) = r^n \mathcal{F}^{-1}\{X(z)\}$$

$$x(n) = r^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(z) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(z) r^n e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(z) (re^{j\omega})^n d\omega$$

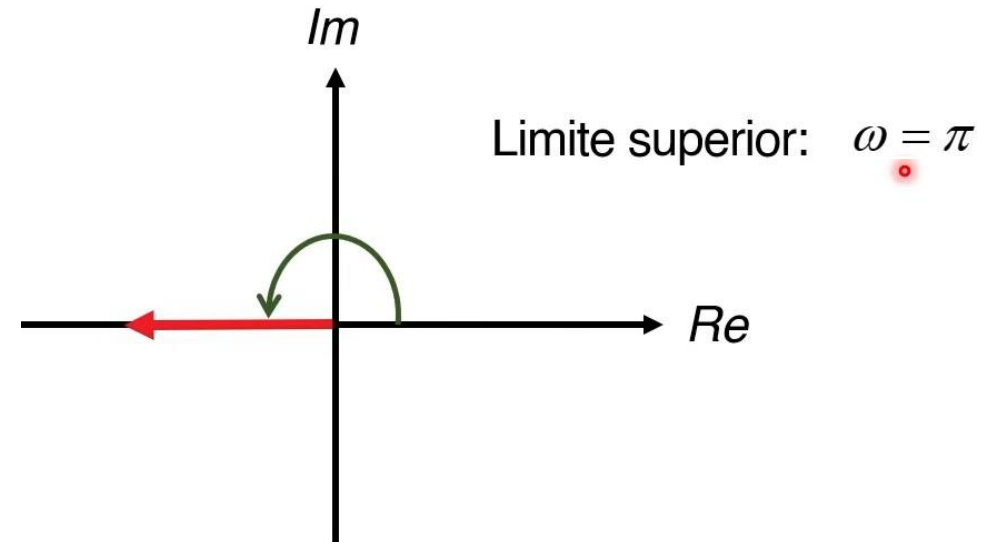
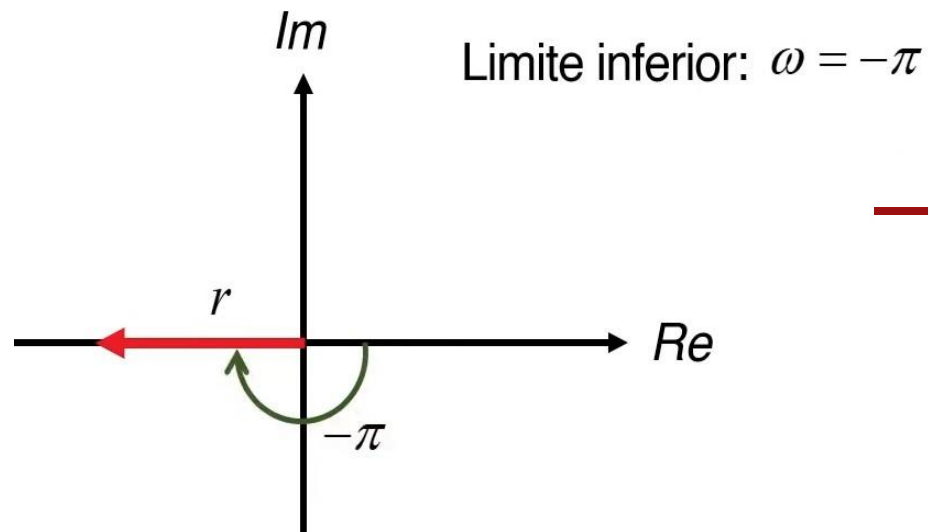
⚡ Por definição: $z = re^{j\omega}$. Fazendo essa mudança de variável no integral:

$$\frac{dz}{d\omega} = jre^{j\omega} = jz \longrightarrow d\omega = \frac{1}{j} z^{-1} dz$$

Integral de Contorno

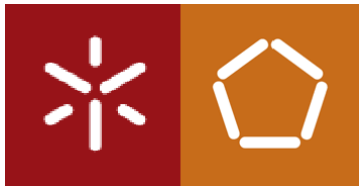


- ⚡ Limites de Integração: $z = r e^{j\omega}$



- ⚡ Desta forma, a integral é de contorno (C), num contorno no sentido anti-horário e que esteja na ROC.

- ⚡ Assim sendo: $x(n) = \frac{1}{2\pi} \oint_C X(z) z^n \frac{1}{j} z^{-1} dz$ ou melhor: $x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$



- ⚡ Sendo $X(z)$ racional, pode-se provar que:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz = \sum \text{Resíduos de } X(z) z^{n-1} \text{ nos polos dentro de } C$$

- ⚡ O resíduo de um polo $z=z_0$ com multiplicidade s pode ser determinado como:

$$\text{Res}[X(z) z^{n-1} \text{ em } z = z_0] = \frac{1}{(s-1)!} \frac{d^{s-1}}{dz^{s-1}} \left\{ [X(z) z^{n-1}] (z - z_0)^s \right\} \Big|_{z=z_0}$$

- ⚡ Para um polo com multiplicidade 1 ($s=1$):

$$\text{Res}[X(z) z^{n-1} \text{ em } z = z_0] = [X(z) z^{n-1}] (z - z_0) \Big|_{z=z_0}$$

Integral de Contorno



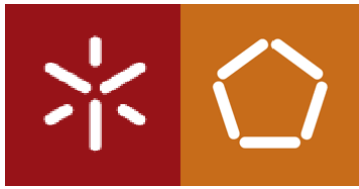
⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}$

$$X(z)z^{n-1} = \frac{1}{1 - (1/2)z^{-1}} z^{n-1} = \frac{1}{1 - (1/2)z^{-1}} \times \frac{z^n}{z} = \frac{z^n}{z - 1/2}$$

⚡ Para $n \geq 0 \rightarrow$ Um polo em $z = 1/2$.

$$\begin{aligned} x(n) &= \sum \text{Resíduos de } X(z)z^{n-1} \text{ nos polos dentro de } C \\ &= \text{Res} \left[X(z)z^{n-1} \text{ em } z = 1/2 \right] \\ &= \frac{z^n}{z - 1/2} (z - 1/2) \Big|_{z=1/2} = \left(\frac{1}{2} \right)^n \end{aligned}$$

Integral de Contorno



⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad X(z)z^{n-1} = \frac{z^n}{z - 1/2}$

⚡ Para $n < 0 \rightarrow$ Um polo em $z = 1/2$ e n polos em $z = 0$.

⚡ Para $n = -1$, por exemplo: $x(-1) = \sum \text{Resíduos de } X(z)z^{n-1} \text{ nos polos dentro de } C|_{n=-1}$
 $= \text{Res}[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 1/2] + \text{Res}[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 0]$

Mas:

$$\text{Res}[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 1/2] = \frac{1}{z(z - 1/2)}(z - 1/2) \Big|_{z=1/2} = 2$$

$$\text{Res}[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 0] = \frac{1}{z(z - 1/2)}z \Big|_{z=0} = -2$$

Integral de Contorno



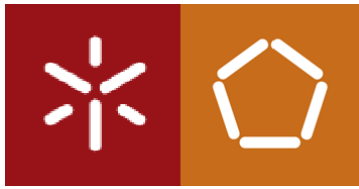
⚡ Exemplo: $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad X(z)z^{n-1} = \frac{z^n}{z - 1/2}$

⚡ Desta forma:

$$x(-1) = \text{Res}\left[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 1/2\right] + \text{Res}\left[X(z)z^{-2} \text{ em } z = 0\right] = 2 - 2 = 0$$

⚡ Verificando para outros valores de n , nota-se que $x[n]=0$ para $n < 0$. Logo:

$$x(n) = \begin{cases} (1/2)^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad x(n) = (1/2)^n u(n)$$



Transformada de Z Inversa

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

5 de novembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial